

Karaciğer Yetersizliğı Olan Hastada Sık Rastlanan Bazı Kansere Türlerinde Adjuvan/Radikal Tedavinin Yönetimi

5Türk
Tıbbi Onkoloji
Kongresi

19 - 23 Mart 2014

Susesi Otel, Antalya

Doç.Dr.Fatma Şen
İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Kanser hastalarında tanı sırasında karaciğer yetersizliğine neden olan durumlar

- ✓ Daha önce var olan hastalık (örn: viral, ilaç, alkole bağlı siroz)
- ✓ Metastaz

Karaciğerden atılan ilaçların farmakokinetikleri nasıl etkilenir?

- (a) Hepatosit uptake'inde azalma veya bozulmuş karaciğer kan akımına bağlı klirens değişiklikleri
- (a) Safra atılımında değişiklik
- (b) Metabolik kapasitede değişiklik
- (d) Azalmış albumin üretimine bağlı serbest ilaç fraksiyonunda artış
- (e) Portal hipertansiyona bağlı oral ilaç absorpsiyonunda değişiklik

SONUÇ: Bir çok klinik çalışmada “ciddi karaciğer disfonksiyonu” dışlanma kriteri

Karaciğer disfonksiyonu olan
kanser hastalarında adjuvan/radikal tedavi
yönetimi ile ilgili veriler KISITLI

Kanser hastalarında adjuvan/radikal tedavi öncesi değerlendirme

CERRAHİ ÖNCESİ KARACİĞER HASTALIĞINI YÖNÜNDEN TARAMA

Karaciğer hastalığı için bulgu ve risk faktörlerini dışlamak için hikaye alınmalı:

- Önceki kan transfüzyonları
- Tattoo, illicit ilaç kullanımı
- Ailesel sarılık veya karaciğer hastalığı öyküsü
- Sarılık veya anestezi sonrası ateş öyküsü
- Alkol kullanımı (halen, önceden ve ne kadar)
- Halen almakta olduğu ilaçlar

Kanser hastalarında adjuvan/radikal tedavi öncesi değerlendirme

CERRAHİ ÖNCESİ KARACİĞER HASTALIĞI YÖNÜNDEN TARAMA

Karaciğer hastalığı için bulgu ve risk faktörlerini dışlamak için fizik muayene yapılmalı :

- Fatigue
- Kaşıntı
- Karın çevresinde artma
- Sarılık
- Palmar eritem
- Spider telanjiektazi
- Splenomegali
- Jinekomasti
- Testiküler atrofi

Kanser hastalarında adjuvan/radikal tedavi ne demektir?

CERRAHİ ÖNCESİ KARACİĞER HASTALIĞI YÖNÜNDEN TARAMA

- Sağlıklı görünümde olan cerrahi adaylara karaciğer hastalığı için tarama amaçlı biyokimyasal tarama yapılmalı mı? tartışmalı
- Anormal karaciğer biyokimyasal test sonuçları olanların çoğunda ileri evre karaciğer hastalığı yok
- Bu nedenle preop rutin karaciğer testleri önerilmemektedir

Karaciğer yetersizliği nasıl değerlendirilmeli?

Asemptomatik hastaların

- %1-4'ünde karaciğer testleri anormal
- %6'ında da karaciğer hastalığı için net bir sebep ortaya konamaz

hatta karaciğer histolojisi normal bulunabilir

Serum karaciğer biyokimya testleri?
Karaciğer testleri- sıklıkla kullanılır
Karaciğer fonksiyon testleri- yanlış kullanım?

1. Bilirubin
2. Aspartat aminotransferaz
(AST veya serum glutamic-oxaloacetic transaminase veya SGOT)
3. Alanin aminotransferaz
(ALT veya serum glutamic-pyruvic transaminase or SGPT)
4. Gamma-glutamyl transpeptidaz (gamma-GT)
5. Alkaline fosfataz (alk phos)
6. Lactat dehidrogenaz (LDH)

Karaciğer yetersizliği nasıl değerlendirilmeli?

- Tek başlarına yükselmeleri karaciğer hastalığı için spesifik değil
- İzole karaciğer test yüksekliği

karaciğer hastalıklarında çok sık değil

non-hepatik kaynaklı olma olasılığı akla getirilmeli

Karaciğer yetersizliği nedir?

Karaciğerin fonksiyonel değerlendirilmesi

Protein sentezi, metabolizması, safra yapımı, depo, detoksifikasyon:

- 1) Konvansiyonel karaciğer testleri: Albumin ve INR -> karaciğer fonksiyonlarını yansıtır
- 2) Model for End-Stage Liver Disease (MELD) ve Child-Turcotte-Pugh (CTP) skoru -> laboratuvar ve klinik özelliklere dayanır
- 3) Daha definitif değerlendirme kantitatif testlerle yapılabilir.

Ancak bunlar rölatif olarak zor ve kolaylıkla her zaman ulaşılamaz. Bu teknikler:

- Non-izotop metotlar: kafein klirensi, albumin sentezi, antipirin klirensi
- İzotop metotlar: hepatosit kütle sintigrafisi (^{99m}Tc -GSA) ve aminopyrine nefes testi (^{13}C veya ^{14}C -methyl).

Karaciğer yetersizliği nedir?

Karaciğerin fonksiyonel değerlendirilmesi

Protein sentezi, metabolizması, safra yapımı, depo, detoksifikasyon:

- 1) Konvansiyonel karaciğer testleri: Albumin ve INR -> karaciğer fonksiyonlarını yansıtır
- 2) Model for End-Stage Liver Disease (MELD) ve Child-Turcotte-Pugh (CTP) skoru -> laboratuvar ve klinik özelliklere dayanır
- 3) Daha definitif değerlendirme kantitatif testlerle yapılabilir.

Ancak bunlar rölatif olarak zor ve kolaylıkla her zaman ulaşılamaz. Bu teknikler:

- Non-izotop metotlar: kafein klirensi, albumin sentezi, antipirin klirensi
- İzotop metotlar: hepatosit kütle sintigrafisi (99mTc-GSA) ve aminopyrine nefes testi (13C veya 14C-methyl).

Child-Trucotte-Pugh classification of severity of cirrhosis

Parameter	Points assigned		
	1	2	3
Ascites	Absent	Slight	Moderate
Bilirubin	<2 mg/dL (<34.2 micromol/liter)	2 to 3 mg/dL (34.2 to 51.3 micromol/liter)	>3 mg/dL (>51.3 micromol/liter)
Albumin	>3.5 g/dL (35 g/liter)	2.8 to 3.5 g/dL (28 to 35 g/liter)	<2.8 g/dL (<28 g/liter)
Prothrombin time			
Seconds over control	<4	4 to 6	>6
INR	<1.7	1.7 to 2.3	>2.3
Encephalopathy	None	Grade 1 to 2	Grade 3 to 4

Modified Child-Turcotte-Pugh classification of the severity of liver disease according to the degree of ascites, the serum concentrations of bilirubin and albumin, the prothrombin time, and the degree of encephalopathy. A total Child-Turcotte-Pugh score of 5 to 6 is considered class A (well-compensated disease); 7 to 9 is class B (significant functional compromise); and 10 to 15 is class C (decompensated disease). These classes correlate with one- and two-year patient survival: class A: 100 and 85 percent; class B: 80 and 60 percent; and class C: 45 and 35 percent.

Karaciğer fonksiyon bozukluklarında preoperatif risk değerlendirmesi

Elektif cerrahi kontraindikasyonları

Acute alcoholic hepatitis
Acute viral hepatitis
Child's class C cirrhosis
Fulminant hepatic failure
Severe chronic hepatitis
Severe coagulopathy (prolongation of the prothrombin time >3 seconds despite vitamin K administration; platelet count < 50,000/mm ³)
Severe extrahepatic complications
Acute renal failure
Cardiomyopathy, heart failure
Hypoxemia

Karaciğer fonksiyon bozukluklarında preoperatif risk değerlendirmesi

Değişken risk grubu

- ✓ Child evresi
- ✓ Karaciğer fonksiyon
değerlendirmesi ve APACHE skoru
- ✓ MELD skoru
- ✓ Obstrüktif sarılık
- ✓ Kardiak cerrahi
- ✓ Hepatik rezeksiyon
- ✓ Travma

Düşük riskli grup

- ✓ Hafif kronik hepatiti
- ✓ Yağlı karaciğer ve nonalkolik
steatohepatit
- ✓ Otoimmün hepatit
- ✓ Hemokromatoz
- ✓ Wilson hastalığı

Radyoterapi-hepatotoksisite

Radyasyona bağı karaciğer hastalığı klinik olarak

- Anikterik hepatomegali, asit, karaciğer enzim yüksekliği
- Tipik olarak RT tamamlandıktan sonra 2hafta -4 ay içinde gelişir
- Yorgunluk, kilo alma, karın çevresinde artış, bazen sağ üst kadranda ağrısı
- ALP > transaminaz veya bilirubin yüksekliğine göre
- Tanı için BT veya MRI ile abdominal görüntüleme

Radyoterapi-hepatotoksisite

- Radyasyona bağlı karaciğer hastalığı gelişimi doğrudan radyoterapi alanına giren karaciğerin miktarı ile ilgilidir
- Yeterli miktarda karaciğerin ışınlanmadığı durumlarda daha yüksek dozlar güvenle verilebilir
- %5lik hepatit riski için karaciğerin
 - 1/3 ışınlandığında 90 Gy
 - 2/3 ışınlandığında 47 Gy
 - 3/3 ışınlandığında 31 Gy

Radyoterapi-hepatotoksisite

- Radyasyon hepatiti, lobüler düzeyde santral ven trombozunun eşlik ettiği venooklüzif hastalık ile ortaya çıkar.
- Retrograd konjesyon sonrası kanama ve
- Çevresindeki hepatositlerde sekonder değişiklikler gelişir.
- Akut RT hepatiti fatal olabilir ve hepatik toksisite fibroza, siroza ve karaciğer yetersizliğine ilerleyebilir.

Karaciğer yetersizliđi olan
meme kanserli hasta

Meme kanseri adjuvan tedavisinde sık kullanılan ilaçlar veya rejimler

- ✓ EC/AC
- ✓ FEC/FAC
- ✓ CMF
- ✓ Doseetaksel
- ✓ Paklitaksel
- ✓ Karboplatin
- ✓ Trastuzumab
- ✓ Tamoksifen
- ✓ Anastrozol
- ✓ Letrozol
- ✓ LHRH analogları

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Siklofosamid

- ✓ Yaygın olarak karaciğerde metabolize olur
- ✓ Önce aktif formu olan 4-hidroksi-siklofosfamide
- ✓ Sonra inaktif formları 4-keto- and 4-karboksisiklofosfamide.
- ✓ Karaciğer disfonksiyonunda aktif formuna biyotransformasyonu bozulabilir?
- ✓ PK çalışmalar ise ciddi karaciğer disfonksiyonunda bile siklofosamidin aktif metabolitlerine dönüşümünde değişiklik gösterememiştir.

Donelli et al, Eur J Cancer 1998;34:33-46

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Siklofosfamid

Metabolizması -> hepatik

Atılımı -> renal

		Siklofosfamid DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU		DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
RENAL DİSFONKSİYON	Hafif-orta	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
	Ciddi	VERİ YOK (yüksek doz verilecekse doz azalt)

Juma FD, EurJ Clin Pharmacol 1984;26:591

Matthias M et al, Onkologie 1978;1:41

Eur J Clin Pharmacol. 1984;26(5):591-3.

Effect of liver failure on the pharmacokinetics of cyclophosphamide.

Juma FD.

Abstract

The pharmacokinetics of cyclophosphamide was investigated in 7 patients in severe liver failure. The pharmacokinetic data were compared with those derived from a matched control group of patients with normal liver function. The half-life ($t_{1/2}$) of cyclophosphamide following intravenous administration in patients with liver failure was 12.5 ± 1.0 h (m $\pm$ SD), which was significantly longer than in the normal controls in whom it was 7.6 ± 1.4 h (p less than 0.001). The mean total body clearance (Cl_t) was significantly smaller in liver failure at 44.8 ± 8.61 X kg⁻¹ than in the controls in whom it was 63.0 ± 7.61 X kg⁻¹ (p less than 0.01). It is concluded that severe liver disease has a significant effect on the disposition of cyclophosphamide, and that it could lead to accumulation of the drug in the body.

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

		Siklofosfamid DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 3.1- 5mg/dl veya AST >3XULN	%25 doz azalt
	Bilirubin > 5 ULN	İLACI VERME

Floyd J et al, Semin Oncol 2006;33:50

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Doxorubisin

- Antrasiklinler plazmadan ayrılarak
- karaciğerde “side chain alcohol ve aglycone derivatives” metabolize olur
- **ilaç ve metabolitleri safra ile atılır, çok azı idrarla atılır**

Benjamin ve ark.

- Karaciğer disfonksiyonu olan (bilirubin 3 mg/dl) ve tam doz doksorubisin alan 8 hastada
 - ✓ pansitopeni ↑
 - ✓ ağrılı mukozit ↑
 - ✓ ilaca bağlı ölüm 3 kişi

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

DOKSORUBİSİN ile sonraki çalışmalar çelişkili sonuçlar

- Donelli ve ark.
 - **Hafif hepatik disfonksiyon** (bilirubin 2 ULN) -> Tam doz doksorubisin ile klinik olarak önemli toksisite artışı yok
 - **Orta hepatik disfonksiyon** (bilirubin 3 mg/dl) -> doz azalt (spesifik doz azaltma önerisi yok)
- Gurevich ve ark: olgu bildirimleri
 - **Ciddi hepatik disfonksiyon** (bilirubin 5 mg/dl) -> dozu çok azalatarak başarılı bir şekilde verilebilmiş.

Donelli et al, Eur J Cancer 1998;34:33-46
Gurevich et al, Cancer 2001;91:660-63

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

DOKSORUBİSİN ile sonraki çalışmalar çelişkili sonuçlar

➤ Donelli ve ark.

~~Hafif hepatik disfonksiyon (bilirubin 2-3 mg/dl) -> Tam doz doksorubisin ile~~

**Bu çalışmalarda doz modifikasyon şemalarına
transaminazlar konulmamış!**

- **Orta hepatik disfonksiyon** (bilirubin 3 mg/dl) -> doz azalt (spesifik doz azaltma önerisi yok)

➤ Gurevich ve ark: olgu bildirimleri

- **Ciddi hepatik disfonksiyon** (bilirubin 5 mg/dl) -> dozu çok azalatarak başarılı bir şekilde verilebilmiş.

Donelli et al, Eur J Cancer 1998;34:33-46
Gurevich et al, Cancer 2001;91:660-63

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

- Hiperbilirubinemili bu hastalarda daha fazla doxorubisin ile primer toksisite miyelosüpresyon!
- Çalışmaların çoğu 1980, erken 1990 , G-CSF desteği yok
- Daha fazla miktarda doksorubisine maruziyet ile kardiyak toksisite de artış??
- Çalışmalar akut toksisiteler üzerinde durmuş, bu konu iyi tanımlanmamış
- Doksorubisin doz azaltıldığında etkinlik azalır mı?
- Evet bir çalışmada AML ve karaciğer disfonksiyonu olan (etyoloji?) hastalarda düşük doz doxo ile yanıt süreleri ve sağ kalımlar kısa
- Haftalık düşük doz verildiğinde ilaç daha iyi tolere edilebilir-olgu bildirimi

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Doksorubisin metabolizma ve atılımı hepatik yoldan!

		DOKSORUBİSİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 2-3 mg/dl	%50 doz azalt
	Bilirubin 3.1-5 mg/dl	%75 doz azalt
	Bilirubin > 5 mg/dl	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON		VERİ YOK

Epirubisin klirensinde AST daha sensitif ve güvenilir (bilirubine göre)

[Br J Cancer](#). 1992 Oct;66(4):765-9.

Clinical pharmacokinetics of epirubicin: the importance of liver biochemistry tests.

[Twelves CJ](#)¹, [Dobbs NA](#), [Michael Y](#), [Summers LA](#), [Gregory W](#), [Harper PG](#), [Rubens RD](#), [Richards MA](#).

[Author information](#)

¹Imperial Cancer Research Fund Clinical Oncology Unit, United Medical School, Guy's Hospital, London.

Abstract

The influence of liver biochemistry tests on epirubicin pharmacokinetics has been investigated in **52 women with advanced breast cancer**, 27 of whom had radiologically proven liver metastases. Patients received **epirubicin 12.5-120 mg m⁻² given as an i.v. bolus**. Epirubicin levels were measured by HPLC following the first cycle of treatment. Epirubicin elimination, expressed as clearance (dose/AUC), in the 22 patients with normal AST and bilirubin was compared with that of 30 patients with a raised AST +/- raised bilirubin. Epirubicin clearance was significantly reduced in the patients with a raised AST, whether their serum bilirubin was normal (22 patients) or elevated (eight patients). In the 30 patients with a raised AST +/- raised bilirubin, epirubicin clearance correlated strongly with the level of AST ($r = -0.72$) but not with serum bilirubin, alkaline phosphatase, albumin or creatinine. Using a multiple regression analysis, AST was the only one of these biochemical variables predictive of epirubicin clearance ($r^2 = 0.47$, $P = 0.0006$). We conclude that **a raised serum AST is a more sensitive and reliable measure of abnormal epirubicin pharmacokinetics than increased bilirubin**. These findings have implications for anthracycline treatment in patients with abnormal liver biochemistry.

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Epirubisin

Transaminaz bazlı yaklaşım

Dobbs ve ark

- Karaciğer fonksiyonları normal meme kanserli hastalarda hedef AUC belirledi
- Karaciğer biyokimya testleri anormal olan 16 hastada valide ettiler

Ralph ve ark

- Daha net olan AST bazlı doz rehberi geliştirdi
- İleri evre meme kanserli 109 hastada çalışma yapıldı
- Bunlardan 72 inde karaciğer metastazı mevcuttu

Dobbs et al, Eur J Cancer 2003;39:580-586

Ralph LD et al, Cancer Chemotherapy Pharmacol 2003;52:34-40

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Ralph LD et al, Cancer Chemotherapy Pharmacol 2003;52:34-40

Epirubisin metabolizma ve atılımı hepatik yoldan!

		EPIRUBİSİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	AST < 150 IU/L	Doz değişikliği yapma
	AST 150 -250 IU/L	%25 doz azalt
	AST 250 -500 IU/L	%50 doz azalt
	AST > 500 IU/L	%75 doz azalt
RENAL DİSFONKSİYON		VERİ YOK

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Taksanlar primer olarak inaktif derivelerine
karaciğerde metabolize olmakta ve
safra ile atılmaktalar.

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Paclitaxel

Cancer and Leukemia Group B 9264 - prospektif faz I çalışmada

Hepatik disfonksiyonu olan hastalarda

paklitakselin 24-saat ve 3-saat farmakokinetiği incelendi

Miyelosüpresyonu ve nötropenik sepsis ilişkili ölümlerin engellemek için

AST ve bilirubin yüksek olanlarda doz redüksiyonu gerekli

- (a) AST 2 xULN ve bilirubin 1.5 mg/dl
- (b) Bilirubin 1.6–3 mg/dl ve herhangi bir AST düzeyi
- (c) Bilirubin 3 mg/dl ve herhangi bir AST düzeyi

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Paclitaxel

Hepatik disfonksiyonu olanlarda

24-saat infüzyon ile 50–75 mg/m² dozları tolere edilemedi

3-saat infüzyon

Orta düzeyde karaciğer disfonksiyonu -> 100 mg/m²

Ciddi karaciğer yetersizliği (bilirubin 3 mg/dl) -> 50 mg/m²

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Paklitaksel metabolizma ve atılımı hepatik yoldan!

		PAKLİTAKSEL DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 1.6-3 mg/dl	100 mg/m ² 3 saat
	Bilirubin > 3mg/dl	50 mg/m ² 3 saat
	Bilirubin > 5 ULN	İLACI VERME
	Transaminazlar > 10 ULN	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON		VERİ YOK

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Paklitaksel metabolizma ve atılımı hepatik yoldan!

		PAKLİTAKSEL DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 1.6-3 mg/dl	100 mg/m ² 3 saat
	Bilirubin > 3mg/dl	50 mg/m ² 3 saat
	Bilirubin > 5 ULN	İLACI VERME
	Transaminazlar > 10 ULN	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON		VERİ YOK

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Dosetaxel

- Nötropeni riski, mukozit ve tedavi ilişkili ölüm riski yüksek
- Haftalık vs 3 haftalık ile ilgili yeterli veri yok

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Dosetaksel metabolizma ve atılımı hepatik yoldan!

		DOSETAKSEL DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin>1 x ULN	İLACI VERME
	AST/ALT > 1.5 X ULN & ALP > 2.5 X ULN	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON		VERİ YOK

Francis et al; Proc Am Soc Clin Oncol 1994;13:138

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

5-Fluorourasil

- ✓ Dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) enzimi tarafından inaktif metabolitlerine metabolize edilir.
- ✓ DPD daha çok karaciğerde bulunur.
- ✓ Karaciğer yetersizliği olmadan da kalıtsal olarak DPD eksikliği olanlarda da ciddi toksisite izlenebilir.

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Fluorourasil metabolizma hepatik
atılımı hepatik ve renal

5-FU BOLUS DOZ DEĞİŞİKLİĞİ		
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin < 5mg/dl	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
	Bilirubin > 5 ULN	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON		DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA

Phase I and pharmacokinetic study of 24-hour infusion 5-fluorouracil and leucovorin in patients with organ dysfunction

G. F. Fleming^{1,2*}, R. L. Schilsky^{1,2}, L. P. Schumm², A. Meyerson³, A. M. Hong³, N. J. Vogelzang^{1,2} & M. J. Ratain^{1,2,4}

¹Department of Medicine, University of Chicago Medical Center; ²University of Chicago Cancer Research Center; ³University of Chicago Pritzker School of Medicine;

⁴University of Chicago Committee on Clinical Pharmacology, Chicago, IL, USA

Received 24 September 2002; revised 28 February 2003; accepted 26 March 2003

Background: Patients with hepatic or renal dysfunction are often treated with 5-fluorouracil (5-FU), but there are few data to confirm the safety of this practice.

Patients and methods: Patients with solid tumors were eligible if they were able to fit into one of three organ dysfunction cohorts: I, creatinine >1.5 but ≤3.0 mg/dl and normal bilirubin; II, bilirubin >1.5 but <5.0 mg/dl with normal creatinine; or III, bilirubin ≥5.0 mg/dl with normal creatinine. 5-FU doses were escalated separately within each of the three cohorts. Leucovorin (LV) dosage was fixed at 500 mg/m². 5-FU was given as a 24-h infusion at 1000, 1800 or 2600 mg/m², and plasma concentrations were measured every 3 h during the first two infusions for each patient.

Results: Sixty-four patients were treated. Toxicities did not appear to be related to organ dysfunction cohort. A weekly dose of 5-FU 2600 mg/m² produced dose-limiting toxicity (DLT) in six of 20 evaluable patients. These DLTs included grade 3 fatigue (*n* = 3), grade 2 neutropenia precluding weekly dosing (*n* = 1), grade 3 thrombocytopenia (*n* = 1) and grade 3 mental status changes (*n* = 1). There was no relationship between serum bilirubin or serum creatinine and 5-FU clearance.

Conclusions: Patients with elevated bilirubin may be safely started on a weekly regimen of 5-FU 2600 mg/m² with leucovorin 500 mg/m² as a 24-h continuous infusion.

Key words: 5-fluorouracil, hepatic dysfunction, leucovorin, pharmacokinetics, 24-h infusion

Phase I and pharmacokinetic study of 24-hour infusion 5-fluorouracil and leucovorin in patients with organ dysfunction

G. F. Fleming^{1,2*}, R. L. Selby^{1,2},
M. J. Ratain^{1,2,4}

M. Hong³, N. J. Vogelzang^{1,2} &

¹Department of Medicine, University of Chicago

⁴University of Chicago Committee on Clinical

Received 24 September 2002; revised 28 February 2003

er; ³University of Chicago Pritzker School of Medicine;

Background:

are few data to con

Patients and me

dysfunction cohort

with normal creati

rately within each

24-h infusion at 10

two infusions for e

Results:

Sixty-four

weekly dose of

patients. These DL

grade 3 thrombocyto

serum bilirubin or

serum creatinine

5-FU clearance.

Conclusions:

Patients with ele

may be safely

started on a

Table 2. Patient diagnoses

Diagnosis	No. of patients
Pancreatic	11
Hepatocellular	10
Colorectal	7
Renal	6
Bladder	5
Unknown primary	5
Cholangiocarcinoma	5
Ovarian	4
Breast	3
Other	8

5-fluorouracil (5-FU), but there

able to fit into one of three organ

bilirubin >1.5 but <5.0 mg/dl

U doses were escalated sepa-

0 mg/m². 5-FU was given as a

sured every 3 h during the first

to organ dysfunction cohort. A

LT) in six of 20 evaluable

cluding weekly dosing (n = 1),

grade 3 thrombocytopenia (n = 1) and grade 3 mental status changes (n = 1). There was no relationship between serum bilirubin or serum creatinine and 5-FU clearance.

Conclusions: Patients with elevated bilirubin may be safely started on a weekly regimen of 5-FU 2600 mg/m² with leucovorin 500 mg/m² as a 24-h continuous infusion.

Key words: 5-fluorouracil, hepatic dysfunction, leucovorin, pharmacokinetics, 24-h infusion

Table 3. Treatment cohorts

Cohort	Dose (mg/m ²)	No. of patients treated	No. of doses, median (range)	No. of patients evaluable for toxicity	Patients with DLT (cycle 1)
I (hi creat)	1000	7	3 (2–8)	3	0
	1800	3	8 (3–24)	3	1
	2600	6	3.5 (2–20)	5	2
II (int bili)	1000	4	5.5 (2–9)	3	0
	1800	6	6.5 (1–28)	4	0
	2600	6	7.5 (3–12)	6	2
III (hi bili)	1000	6	6.5 (2–8)	5	0
	1800	11	4 (1–24)	9	3
	2600	10	4 (1–9)	5	1
IV	1000	0		0	0
	1800	1	24	1	0
	2600	4	8 (1–37)	4	1

DLT, dose-limiting toxicity; hi bili, high bilirubin; hi creat, high creatinine; int bili, intermediate bilirubin.

Table 4. Dose-limiting toxicities

Cohort	DLT (grade)	No. of patients (dose)
I (hi creat)	Thrombocytopenia (2)	1 (1800)
	Fatigue (3)	1 (2600)
	Mental status changes (3)	1 (2600)
II (int bili)	Thrombocytopenia (3)	1 (2600)
	Neutropenia (2)	1 (2600)
III (int bili)	Thrombocytopenia (3, 4)	2 (1800)
	Mucositis (2)	1 (1800)
	Fatigue (3)	1 (2600)
IV	Fatigue (3)	1 (2600)

DLT, dose-limiting toxicity; hi bili, high bilirubin; hi creat, high creatinine; int bili, intermediate bilirubin.

Table 5. Toxicities among all 64 patients treated

Toxicity	Worst grade (any cycle)		
	2	3	4
Anemia	12	4	0
Diarrhea	1	2	0
Emesis	8	1	0
Fatigue	16	5	0
Mucositis	3	1	0
Neurocortical	0	1	0
Neutropenia	2	1	0
Hand–foot syndrome	2	0	0
Thrombocytopenia	2	2	1

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Fluorourasil metabolizma hepatik
atılımı hepatik ve renal

5-FU İNFÜZYONEL DOZ DEĞİŞİKLİĞİ	
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
RENAL DİSFONKSİYON	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Methotrexate

- ✓ MTX-indüklediği hepatotoksisite genellikle kanser hastalarında parenteral olarak ilacı alan kişilerde akut transaminit şeklinde
- ✓ Özellikle yüksek doz mtx alanlarda %60-80 akut transaminit gelişir ve 1-2 hafta içinde tipik olarak normale döner
- ✓ Diğer taraftan RA veya psöriazis nedeni ile kronik düşük doz Mtx tedavisinin siroz ve fibroz riski vardır
- ✓ Literatürde 3 olgu ALL nedeni ile mtx -> mtx a bağlı hepatik fibroz -> HCC

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Methotrexate

- ✓ Eliminasyonu primer olarak böbrekten olduğu için renal fonksiyonlar çok önemli
- ✓ Salisilatlar, penicillin, probenecid, bazı proton pump inhibitörlerini içeren çok sayıda ilaçla Renal eksresyon/sekresyon sırasında etkileşime girer.
- ✓ Hemodiyaliz ile etkili bir şekilde vücuttan uzaklaştırılmaz.

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Methotrexate

- ✓ Düşük dozlarda eliminasyon başlıca idrarken
- ✓ Yüksek dozlarda (CNS lenfoma, osteosarkom) kısmen karaciğerde 7-hidroksimetotreaksata metabolize olmakta.
- ✓ FDA- spesifik doz rehberi yok

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Methotrexate metabolizma hepatik
atılımı renal

MTX DOZ DEĞİŞİKLİĞİ		
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 3.1- 5mg/dl veya Aminotransferazlar >3XULN	%25 doz azalt
	Bilirubin > 5 ULN	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON	CrCL 46–60 ml/minute	%35 doz düşür
	CrCL 31–45 ml/minute	%50 doz düşür
	CrCL ≤ 30 ml/minute	İLACI VERME

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

- Asit, plevral effüzyon gibi üçüncü boşluk sıvı olması durumunda MTX birikir ve
- Plazmaya ilacın yavaş dağılımına olanak sağlayan rezervuar görevi görür.
- MTX uygulanması (özellikle yüksek doz MTX) gerektiğinde özellikle çok miktarda plevral veya peritroneal sıvı olması durumunda
ilaç uygulanmadan önce sıvı direnaji gereklidir.
- Direnaj mümkün değilse ilaçta doz redüksiyonuna gitmek uygun olur.

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

- Tamoksifen
- Anastrozol
- Goserelin
- Leuprolide asetat

karaciğer yetersizliği olan hastalarda
doz redüksiyonu önerilmez

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Letrozol

- Child-Pugh A veya B -> doz redüksiyonu gerekmez
- Child-Pugh C -> 50% doz redüksiyonu

Trastuzumab

- Tümör metastazına bağlı ciddi karaciğer yetersizliği olan bazı hastalarda güvenle kullanıldığına dair olgu bildirimleri

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta--ÖZET

- ✓ Ciddi karaciğer yetersizliği olan (serum bilirubin ≥ 5 mg/dL) meme kanserli hastalarda adjuvan tedavide verilebilecek standart kemoterapötik ajan yoktur.
- ✓ Hormon duyarlı hastalarda işimiz daha kolay.
- ✓ Trastuzumab karaciğer yetersizliğinde uygulanabilir.
- ✓ Serum bilirubin düzeyi 3.1-5 mg/dl veya aminotransferazları $> 3 \times \text{ULN}$ olan hastalarda siklofosamid, 5-FU, metotreksat doz redüksiyonu yapılarak tek başlarına uygulanabilir.
- ✓ Daha düşük düzeylerde ise 5-FU, siklofosamid, metotreksat doz redüksiyonu yapılmadan dikkatle monitorizasyon yapılarak uygulanabilir.
- ✓ Kombine olarak verildiğinde doz düşürüldüğünde bile bu rejimlerin ne kadar güvenilir olduğunda dair bilgi yoktur.

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

Akciğer kanseri adjuvan radikal tedavide

en sık kullanılan rejimler

- Sisplatin bazlıdır
- Vinorelbin ve etoposid: En sık kullanılan ikinci ajanlar

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

Sisplatin ve karboplatin doz redüksiyonu yapılmaksızın
sık monitorizasyon ile uygulanabilir.

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

- ✓ Vinka alkaloidlerinin metabolizması hepatik atılımı safra
- ✓ Serum ALP arttıracak ve safra akımını azaltacak düzeyde karaciğer disfonksiyonu vinka alkaloidlerinin klirensinde gecikmeye ve artmış toksisiteye neden olur

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

	FDA	Vinorelbin DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 2.1- 3mg/dl	%50 doz azalt
	Bilirubin > 3 mg/dl	%75 doz azalt
	>%75den fazla karaciğer metastazı	%50 doz düşür
RENAL DİSFONKSİYON		Veri yok

Eur J Cancer. 2010 Jan;46(2):266-9. doi: 10.1016/j.ejca.2009.10.031. Epub 2009 Nov 26.

Mild to moderate liver dysfunction does not require dose reduction of oral or intravenous vinorelbine: results of a pharmacokinetic study.

Kitzen JJ¹, Puozzo C, de Jonge MJ, Brandely M, Verweij J.

Author information

Abstract

We studied the pharmacokinetic profile of weekly oral and intravenous vinorelbine in cancer patients with various degrees of hepatic function, and assessed an intra-patient comparison of the pharmacokinetics of i.v. versus oral vinorelbine. In this open-label study, patients were randomised to receive an initial dose of vinorelbine at day 1 by either i.v. or the oral route followed by a second dose on day 8 via the alternative route. A total of 16 patients were included, 12 patients received the planned two administrations. Toxicities were similar for all cohorts and were mainly of haematological and gastrointestinal origin. Pharmacokinetic analysis of both routes did not reveal any differences between cohort I and II. Based on these findings in patients with mild to moderate liver dysfunction no dose modifications of vinorelbine have to be taken into consideration.

Eur J Cancer. 2010 Jan;46(2):266-9. doi: 10.1016/j.ejca.2009.10.031. Epub 2009 Nov 26.

Mild to moderate liver dysfunction does not require dose reduction of oral or intravenous vinorelbine: results of a pharmacokinetic study.

- hafif ve orta düzeyde (total bilirubin < 3 XULN, transaminazlar < 2.5 X ULN) karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda

doz modifikasyonunun gerekmeyebileceğini ileri sürmektedir.

and gastrointestinal origin. Pharmacokinetic analysis of both routes did not reveal any differences between cohort I and II. Based on these findings in patients with mild to moderate liver dysfunction no dose modifications of vinorelbine have to be taken into consideration.

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

- Hem vinkristin hem de vinorelbin ile daha önce normal karaciğer fonksiyonları olan kişilerde karaciğer fonksiyon testlerinde geçici olan anormallikler oluşabilir.
- Daha şiddetli hepatotoksisite ise, vinkristin ile eş zamanlı radyoterapi alan hastalarda bildirilmiştir.
- Akciğer kanseri nedeni ile küratif kemoradyoterapi alacak hastalarda vinorelbin uygun görünmemektedir.

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

ETOPOSİT

- Etoposidin %97'i proteine bağlıdır.
- %70-80'i nonrenal mekanizmalarla elimine edilir.
- Bu mekanizmlar -> karaciğerde metabolize edilme ve sonra safra ile atılım şeklindedir.
- ↑ serum bilirubini olanlarda klirens azalmıştır ve bazılarında lökopeni artmıştır.
- Ancak bazı çalışmalarda ise herhangi bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir.

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

ETOPOSİT

- Bazı araştırmacılar ise artmış bilirubin düzeylerinin proteine bağlı olmayan ilaca maruziyeti arttırdığını,
- fakat ilacın total sistemik klirensinde azalma olmadığını,
- bununda artmış renal klirens ile ilgili olabileceğini ileri sürmektedir.

Etoposide pharmacokinetics in patients with normal and abnormal organ function.

Arbuck SG, Douglass HO, Crom WR, Goodwin P, Silk Y, Cooper C, Evans WE.

Abstract

Precise guidelines for dose modification of etoposide in patients with hepatic dysfunction have not been determined. Etoposide pharmacokinetics were determined in 17 patients. Nine patients had bilirubin less than or equal to 1 mg/dL and eight had bilirubin ranging from 1.9 to 23 mg/dL. Twelve patients received etoposide 100 mg/m² days 1, 3, and 5, in combination with cisplatin 70 mg/m² or iproplatin 225 mg/m² on day 1. Five patients received only one dose of etoposide. Etoposide was measured using a published high pressure liquid chromatography (HPLC) method which also quantitates picro etoposide and its hydroxy acid. Systemic clearance, V_{dss} and t_{1/2} beta averaged (+/- SD) 21.4 (+/- 7.4) mL/min/m², 10.7 (+/- 4.1) L/m², and 8.1 (+/- 2.8) hours in the nine patients with bilirubin less than or equal to 1 mg/dL, and 22.4 (+/- 9.6) mL/min/m², 13.6 (+/- 11.3) L/m², and 8.4 (+/- 3.9) hours in the eight patients with bilirubin 1.9 to 23.0 mg/dL. Stepwise multiple linear regression analysis of liver and renal function tests and other patient-specific variables identified creatinine clearance as the strongest predictor of etoposide systemic clearance ($r^2 = 40.8$). Serum albumin was identified as the next strongest predictor, improving the r^2 to 57.3%. Cumulative biliary excretion of unchanged etoposide and glucuronide or sulfate conjugates over 48 hours accounted for less than 3% of the dose in six patients studied. Toxicity occurred in patients with normal and abnormal bilirubin and was unrelated to etoposide clearance. Patients with total bilirubin 1.9 to 23 mg/dL, but creatinine clearance greater than 30 mL/min/m² had etoposide clearance within the range for patients with normal liver function (16.8 to 35 mL/min/m²). Although these patients did not have reduced etoposide clearance, the major routes of etoposide non-renal elimination remain to be clearly defined. Additional patients should be evaluated to establish more precise guidelines for dosing etoposide in patients with abnormal liver function.

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

Etoposide

- ✓ Arbuck ve ark: Normal ve bozulmuş renal ve hepatik fonksiyonlu 17 hastada Etoposide PKs
- ✓ **Etoposid klirensi primer olarak CrCL (or 70 ml/minute per 1.73m²) ve ikincil olarak albumin düzeyleri tarafından belirlendiği gösterildi**
- ✓ Sonraki çalışmalarda etoposid PK'de renal fonksiyonların önemini destekledi
- ✓ Hemodiyalizin etoposidin serum konsantrasyonlarını azaltmıyor.
- ✓ Bununda yüksek plazma proteinine bağlanma kapasitesi ile ilgili olduğu ileri sürülmüş. Bu popülasyonda doz azaltımı çalışılmamış

Karaciğer yetersizliği olan akciğer kanserli hasta

		Etoposit DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Serum bilirubin 1.5- 3 mg/dl veya AST 60-180 mg/dL	%50 doz azalt
	Bilirubin > 3 mg/dl AST > 180 mg/dL	Doz azalt veya İLACI VERME
	Serum albumin< 3.5 g/dl	% 33 veya 50 doz düşür
RENAL DİSFONKSİYON	Kreatinin>1.4 mg/dl	%30 doz düşür

Karaciğer yetersizliği olan jinekolojik kanserli hasta

- Serviks kanserinde eş zamanlı KRT ile **sisplatin**
- Endometrium ve Over kanserinde ise
günümüzde kabul edilen adjuvan rejimler
paklitaksel ve karboplatindir.

Karaciğer yetersizliği olan jinekolojik kanserli hasta

- Sisplatin ve karboplatinde karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmemektedir.
- Paklitaksel ile ilgili doz modifikasyonları ise meme kanseri bölümünde anlatıldığı şekilde olmalıdır.

Karaciğer yetersizliği olan GİS kanserli hasta

- GİS kanserlerinde en sık kullanılan adjuvan rejimler

5-FU bazlı tedaviler

platin analogları

gemsitabin

antrasiklinler

Karaciğer yetersizliği olan GIS kanserli hasta

Fluorourasil metabolizma hepatik
atılımı hepatik ve renal

5-FU İNFÜZYONEL DOZ DEĞİŞİKLİĞİ	
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
RENAL DİSFONKSİYON	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA

Lökoverinin metabolizması intestinal emilim sırasında, eliminasyonu böbrekledir. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetersizliği olan GIS kanserli hasta

Kapesitabin

- ✓ Oral prodrug of 5-FU,
- ✓ Karaciğerde aktive olur ve insan tümör dokusunda 5-FU'a dönüşür
- ✓ 5-FU -> dihydrofluorouracil-> -fluoro—alanine'e dönüşür
- ✓ Hafif-orta hepatik disfonksiyon (ort. bilirubin, 6.5 mg/dl;range, 0.9 –28.3 mg/dl)

kapesitabin PK'i üzerine klinik olarak anlamlı etkisi olmamış

- ✓ Ciddi hepatik disfonksiyonda yeterli veri yok

Twelves C et al, Clin Cancer Res 1999;5:1696 –1702.

Karaciğer yetersizliği olan GIS kanserli hasta

Oxaliplatin

- ✓ Plazmada metabolize edilir
- ✓ Renal yolla atılır
- ✓ Karaciğerin oksaliplatin metabolizmasında doğrudan rolü yok
- ✓ Ancak oksaliplatin oldukça proteine bağlı bir bileşik (%85)
- ✓ Bu nedenle düşük albumin düzeyleri ilacın farmakokinetiğini etkileyebilir

Karaciğer yetersizliği olan GIS kanserli hasta

Oxaliplatin

- ✓ Okzaliplatin farmakokinetiği bozulmuş karaciğer fonksiyonu olan hastalarda prospektif faz I çalışmada incelenmiş
- ✓ Serum bilirubin, AST, ALP tarafından belirlenen değişik derecelerde karaciğer disfonksiyonu olan hastalar alınmış

Pharmacology of oxaliplatin in solid tumor patients with hepatic dysfunction: a preliminary report of the National Cancer Institute Organ Dysfunction Working Group.

Doroshow JH¹, Synold TW, Gandara D, Mani S, Remick SC, Mulkerin D, Hamilton A, Sharma S, Ramanathan RK, Lenz HJ, Graham M, Longmate J, Takimoto CH, Ivy P.

Author information

Abstract

Oxaliplatin, which was recently approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of advanced colorectal cancer, is often administered to patients with altered liver function caused by hepatic metastases. Because of the absence of data on the clearance of oxaliplatin in patients with liver dysfunction, and to develop dosing recommendations for the safe use of oxaliplatin in this clinical setting, the Organ Dysfunction Working Group of the National Cancer Institute performed a phase I and pharmacokinetic trial of this drug in patients displaying a wide range of liver function abnormalities. Sixty patients grouped into five classes of liver function were enrolled in this study, including a 12-patient control group with normal liver function, 15 patients with "mild," 16 patients with "moderate," and 16 with "severe" liver dysfunction, as well as one patient who had undergone liver transplantation. The patients had a median age of 62 years and a Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0. All patients had received prior systemic chemotherapy, and 70% had a diagnosis of a gastrointestinal malignancy. The control patients were treated with 130 mg/m² oxaliplatin intravenously every 21 days; the starting doses for patients with mild, moderate, or severe liver dysfunction or post-liver transplantation were 105, 80, or 60 mg/m², respectively. Cohorts of three or more patients were escalated from these starting doses to 130 mg/m² if dose-limiting toxicities were not observed, and pharmacokinetic evaluations were performed at each dose level for every category of liver dysfunction. We found that oxaliplatin was well tolerated at its recommended dose and schedule of 130 mg/m² every 21 days in patients with all levels of liver dysfunction, and that there was no apparent alteration in the clearance of either total or ultrafilterable platinum species from plasma, even in patients with severe hepatic functional abnormalities.

Pharmacology of oxaliplatin in solid tumor patients with hepatic dysfunction: a preliminary report of the National Cancer Institute Organ Dysfunction Working Group.

Doroshov JH¹, Synold TW, Gandara D, Mani S, Remick SC, Mulkerin D, Hamilton A, Sharma S, Ramanathan RK, Lenz HJ, Graham M, Longmate J, Takimoto CH, Ivy P.

Author information

Abstract

Oxaliplatin was administered to patients with hepatic dysfunction. The Organ Dysfunction Working Group found that oxaliplatin was well tolerated at its recommended dose and schedule of 130 mg/m² every 21 days in patients with all levels of liver dysfunction, and that there was no apparent alteration in the clearance of either total or ultrafilterable platinum species from plasma, even in patients with severe hepatic functional abnormalities.

✓ Klirensi ve toksisitesi (nörotoksisite) üzerine etkisi gösterilememiş

✓ Tüm karaciğer disfonksiyon düzeyinde 130 mg/m² (21gün) okzaliplatin iyi tolere edildi

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Okzaliplatin

Metabolizması -> plazma

Atılımı -> renal

		Okzaliplatin DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU		DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
RENAL DİSFONKSİYON	CrCL> 20 ml/min	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA

Karaciğer yetersizliği olan GIS kanserli hasta

Gemsitabin

- ✓ Yaygın olarak sistidin deaminaz tarafından inaktif metabolitlerine deamine olmakta sonrada böbrekten atılır.
- ✓ Gemsitabin için karaciğer yetersizliği olan hastalarda spesifik doz rehberi bulunmamaktadır.

Phase I and pharmacokinetic trial of gemcitabine in patients with hepatic or renal dysfunction: Cancer and Leukemia Group B 9565.

Venook AP¹, Egorin MJ, Rosner GL, Hollis D, Mani S, Hawkins M, Byrd J, Hohl R, Budman D, Meropol NJ, Ratain MJ.

Author information

Abstract

PURPOSE: To ascertain if hepatic or renal dysfunction leads to increased toxicity at a given dose of gemcitabine and to characterize the pharmacokinetics of gemcitabine and its major metabolite in patients with such dysfunction.

PATIENTS AND METHODS: Adults with tumors appropriate for gemcitabine therapy and who had abnormal liver or renal function tests were eligible. Patients were assigned to one of three treatment cohorts: I-AST level less than or equal to two times normal and bilirubin level less than 1.6 mg/dL; II-bilirubin level 1.6 to 7.0 mg/dL; and III-creatinine level 1.6 to 5.0 mg/dL with normal liver function. Doses were explored in at least three patients within each cohort. Gemcitabine and its metabolite were to be measured in the blood in all patients.

RESULTS: Forty patients were assessable for toxicity. Transient transaminase elevations were observed in many patients but were not dose limiting. Patients with AST elevations tolerated gemcitabine without increased toxicity, but patients with elevated bilirubin levels had significant deterioration in liver function after gemcitabine therapy. Patients with elevated creatinine levels had significant toxicity even at reduced doses of gemcitabine, including two instances of severe skin toxicity. There were no apparent pharmacokinetic differences among the three groups or compared with historical controls.

CONCLUSION: If gemcitabine is used for patients with elevations in AST level, no dose reduction is necessary. Patients with elevated bilirubin levels have an increased risk of hepatic toxicity, and a dose reduction is recommended. Patients with elevated creatinine levels seem to have increased sensitivity to gemcitabine, but the data are not adequate to support a specific dosing recommendation.

J Clin Oncol. 2000 Jul;18(14):2780-7.

Phase I and pharmacokinetic trial of gemcitabine in patients with hepatic or renal dysfunction: Cancer and Leukemia Group B 9565.

Venook AP¹, Egorin MJ, Rosner GL, Hollis D, Mani S, Hawkins M, Byrd J, Hohl R, Budman D, Meropol NJ, Ratain MJ.

Author information

Abstract

PURPOSE

pharmacokinetic

PATIENTS

Patients

bilirubin

each cohort

RESULTS

Patients

liver function

two instances

controls.

✓AST yüksekliği olanlarda

gempitabin toksisitede artmamış ilaç iyi tolere edilmiş,
klirensinde değişiklik olmamışken,

✓Bilirubin düzeyleri yüksek (1.7–5.7 mg/dl) olan hastalarda ise
karaciğer fonksiyonlarında bozulma artmıştır! GEÇİCİ?

CONCLUSION: If gemcitabine is used for patients with elevations in AST level, no dose reduction is necessary. Patients with elevated bilirubin levels have an increased risk of hepatic toxicity, and a dose reduction is recommended. Patients with elevated creatinine levels seem to have increased sensitivity to gemcitabine, but the data are not adequate to support a specific dosing recommendation.

Karaciğer yetersizliği olan meme kanserli hasta

Gemsitabin
Metabolizması -> Hepatik
Atılımı -> renal

		Gemsitabin DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Hafif ve orta	Dozu %20 azalt, tolere edilirse arttır
RENAL DİSFONKSİYON		VERİ YOK

Karaciğer yetersizliği olan GIS kanserli hasta

Özofagus kanserinde kullanılan

- ✓ sisplatin/ 5-FU ve paklitaksel/karboplatin
- ✓ doz modifikasyonları diğer tümörlerde anlatıldığı gibidir.

Karaciğer yetersizliği olan GIS kanserli hasta

Mide kanserlerinde

- sisplatin/5-fu
- sisplatin/kapesitabin
- epirubisin/sisplatin/5-Fu

Karaciğer yetersizliği olan lenfomalı hasta

- Hodgkin dışı lenfomalarda sık kullanılan rejim
siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednisolondan
(CHOP) $\pm$ rituksimabdır.
- Hodgkin lenfomalarda ise en sık kullanılan rejim ise
antrasiklin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin (ABVD)

Karaciğer yetersizliği olan lenfomalı hasta

Vinkristin ve Vinblastin

- ✓ Vinca alkaloidleri hepatik mikrozomlarda metabolize olur ve safra ile atılır.
- ✓ Çok az miktarı barsakta tekrar emilerek enterohepatik sirkülasyona girer.
- ✓ İlacın çok az bir kısmı da idrarla atılsa da klinik olarak önemi yoktur.

Karaciğer yetersizliği olan lenfomalı hasta

Vinkristin ve Vinblastin

Biliyer sistemin ana atılımı yolu olması nedeni ile karaciğer disfonksiyonunun artmış toksisiteye neden olması beklenen bir sonuçtur.

Karaciğer yetersizliği olan lenfomalı hasta

Vinkristin ve vinblastinin metabolizması ve atılımı hepatic

FDA		VİNKRİSTİN, VİNBİLASTİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 1.5- 3mg/dl	%50 doz azalt
	Bilirubin > 3 mg/dl	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON		Veri yok

Doz azaltımı nöropati, stomatit gibi toksisiteleri azaltır.

Doksorubisin metabolizma ve atılımı hepatik yoldan!

		DOKSORUBİSİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 2-3 mg/dl Bilirubin 1.2-3 mg/dl	%50 doz azalt
	Bilirubin 3.1-5 mg/dl	%75 doz azalt
	Bilirubin > 5 mg/dl	İLACI VERME
RENAL DİSFONKSİYON		VERİ YOK

		Siklofosfamid DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	Bilirubin 3.1- 5mg/dl veya AST >3XULN	%25 doz azalt
	Bilirubin > 5 ULN	İLACI VERME

Benjamin et al, Cancer 1974;33:19-27
Floyd J et al, Semin Oncol 2006;33:50

Karaciğer yetersizliği olan sarkomlu hasta

Yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde en sık kullanılan
ajanlar

- ✓ Antrasiklinler
- ✓ İfosfamid
- ✓ Mesna

Karaciğer yetersizliği olan sarkomlu hasta

Ifosfamidin aktivasyonu da metabolizması da karaciğerden

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda

- ifosfamid ve mesna ile doz redüksiyonu gerekmemektedir.
- Ancak ifosfamid önemli ölçüde karaciğerden metabolize olmaktadır

Karaciğer yetersizliği olan sarkomlu hasta

İfosfamid

Metabolizması -> Hepatik

Atılımı -> Renal

		İfosfamid DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	AST>300 IU/L veya bilirubin> 3 mg/dl	%25 doz redüksiyonu
RENAL DİSFONKSİYON	CrCl 46-60 ml/min CrCl 31-45 ml/min CrCl ≤ 30 ml/min	Dozu %20 azalt Dozu %25 azalt Dozu %30 azalt

Mesna plazmada metabolize olur, doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetersizliği olan sarkomlu hasta

- Osteosarkom tedavisinde bu ilaçlara sisplatinin eklendiği rejimlerde ise
- Sisplatinden dolayı doz modifikasyonu gerekmemektedir.

Karaciğer yetersizliği olan sarkomlu hasta

Imatinib

- ✓ Primer olarak karaciğerde metabolize olur
- ✓ Atılımı feces ve renal yoldan
- ✓ İmatinib alan %15-20 hastada

AST/ALT, ALP, total bilirubinde artış

- Çoğu ilk 12 ayda
- Hepatotoksisite ciddi olabilir, akut hepatik nekroza bağlı ölüm bildirilmiştir
- Steroid ile tedavi hepatotoksisitenin gerilemesine neden olmuştur

Karaciğer yetersizliği olan sarkomlu hasta

Bauer S et al, Anticancer drugs 2002;13:847-9

	İMATİNİB	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	bilirubin < 3 X ULN	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
	bilirubin > 3 X ULN	DİKKATLİ KULLAN
RENAL DİSFONKSİYON		YETERSİZ VERİ

Novartis Pharmaceuticals Corporation.Gleevec. 2006

	FDA	DOZ DEĞİŞİKLİĞİ
KARACİĞER DİSFONKSİYONU	bilirubin > 3 ULN or AST/ALT >5XULN	Tedaviye bil <1.5xULN ve AST/ALT <2.5X ULN olana kadar ara ver, sonra doz redüksiyonu yaparak devam et
RENAL DİSFONKSİYON		DOZ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA

Karaciğer yetersizliği olan genitoüriner sistem kanserli hasta

Mesane kanseri tedavisinde

- ✓ gemsitabin/sisplatin
- ✓ M-VAC (mtx-vinblastin, adriamisin, sisplatin)

Karaciğer yetersizliği olan genitoüriner sistem kanserli hasta

Testis kanseri

- Tedavisinde standart olarak bleomisin, etoposid ve sisplatinden oluşan BEP rejimi kullanılır.
- Sisplatin ve etoposid ile ilgili doz modifikasyonları akciğer kanseri tedavisinde anlatıldığı gibidir.
- Bleomisin için ise doz redüksiyonu önerilmez.

Karaciğer yetersizliği olan genitoüriner sistem kanserli hasta

Bleomisin

- ✓ Metabolizması hepatik ve barsak olmak üzere bir çok dokuda,
- ✓ Aminopeptidaz aracılığı ile inaktive ediliyor
- ✓ %50 i idrarla değişmeden atılmakta
- ✓ Major DLT -> interstitial pneumonit

1%–2% fatal akciğer hasarı

- (a) CrCL 40–50 ml/min, 70%'ini ver;
- (b) CrCL 30–40 ml/min, 60%'ını ver;
- (c) CrCL 20–30 ml/min, 52%'ını ver;
- (d) CrCL 10–20 ml/min, 46%'ını ver.

Karaciğer yetersizliği olan
genitoüriner sistem kanserli hasta

Böbrek kanserinde

Henüz adjuvan/radikal tedavide önerilen bir ajan
yoktur.

ÖZETLE

- Hormon duyarlı meme kanseri tedavisinde hormonoterapi güvenli.
- Tripl negatif hastalarda tedavide doz ayarlaması mutlaka gerekli.
- HER2+ olanlarda trastuzumubla başlanabilir.
- Akciğer kanseri tedavisinde sisplatin güvenli, disfonksiyon derecesine göre vinorelbin doz düşürülerek dikkatli bir şekilde verilmeli.
- Gis kanserlerinde infüzyonel 5-FU güvenli, okzaliplatin dikkatli bir şekilde eklenebilir.
- Gempitabin doz düşürülerek verilebilir.
- Lenfomalarda CD20+ lerde rituksimabla tedaviye başlamak, arkasından doz azaltarak antrasiklin ve diğerleri eklenmeli.
- Sarkomlarda ifosfamid genel olarak güvenli bir ilaç, antrasiklin doz ayarlaması yapılmalı.
- Testis tümörlerinde sisplatin, bleomisin verilir, etopositte hipoalbuminemiye dikkat!
- Mesane kanserinde sisplatini ver, gempitabin doz ayarlaması yap.

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER